

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004508 - Instalaciones Termicas

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004508 - Instalaciones Termicas
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Isabel Cristina Pascual Castaño (Coordinador/a)		c.pascual@upm.es	X - 10:00 - 13:00 J - 09:30 - 10:30 J - 12:30 - 14:30 Previa petición de cita por correo electrónico

Francisco Marcos Martin		francisco.marcos@upm.es	X - 08:00 - 14:00
Mario Quintanilla Benito		m.quintanilla@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física I
- Física II
- Termodinámica Motores Y Maquinaria Forestal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Manejo Excel y Word

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 2.9 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y Mecanización Forestales.

CG09 - Conocimientos de hidráulica, construcción, electrificación, caminos forestales, maquinaria y mecanización necesarios tanto para la gestión de los sistemas forestales como para su conservación.

CT4 - Análisis y Síntesis. Esta capacidad permite afrontar y conocer más profundamente realidades complejas, simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya se posean.

CT8 - Creatividad y capacidad de observación, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA67 - RA106 - Comprender y aplicar las leyes fundamentales de la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y las ondas.

RA479 - - Conocer los fundamentos de la transmisión de calor por conducción, convección y radiación

RA480 - - Conocer las propiedades del vapor de agua como fluido caloportador, así como los elementos de una instalación de producción y distribución de vapor de agua, sus características y alternativas tecnológicas

RA481 - - Que el alumno conozca los procesos de cálculo de las cargas térmicas para sistemas de aire acondicionado y de calefacción, así como los diversos sistemas y equipos utilizados en los procesos de climatización, tanto de calefacción como de aire acondicionado

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Para un titulado de Grado de Ingeniería Forestal de la especialidad de Industrias, los objetivos de esta asignatura son:

1. Estimar las pérdidas por transmisión de calor en un recinto industrial
- 2.- Calcular y pre-dimensionar algunos componentes de las instalaciones de producción de calor, calefacción y secado
- 3.- Calcular y pre-dimensionar algunos componentes de las instalaciones de refrigeración industrial
- 4.- Calcular y pre-dimensionar el sistema de captación solar de instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura

5.2. Temario de la asignatura

1. Conducción y convección de calor

- 1.1. Concepto. Ley de Fourier. El coeficiente de conductividad térmica k : propiedades y unidades
- 1.2. Modelo matricial de transmisión de calor. Ecuación general de transmisión de calor para sólidos isotrópicos.
- 1.3. Problemas de conducción de calor. Caso del muro múltiple. Caso de los materiales porosos. Caso del tubo circular. Caso del tubo prismático. Caso de la esfera. El coeficiente k de los productos leñosos.
- 1.4. Convección de calor. Concepto. Tipos de convección. Ley de desplazamiento de Newton. Números adimensionales utilizados en convección de calor para obtener el coeficiente h

2. Radiación de calor

- 2.1. Concepto. Comparación con conducción y convección. Ley de Planck. Ley de Stefan Boltzmann . Ley de desplazamiento de Wien.
- 2.2. Conceptos de reflectancia, transmitancia y absorptancia. El efecto invernadero

3. - Propiedades de las sustancias puras

- 3.1. Superficies p - v - T para sustancias puras. Zona de vapor húmedo. Título y volumen específico. Entropía y entalpía específicas. Calor de transformación. Tablas y diagramas.

4. Centrales térmicas de vapor.

- 4.1. Ciclo de Rankine. Ciclos con recalentamiento y sobrecalentamiento. Ciclos con intercambiador abierto y cerrado. Turbinas. Potencia. Rendimientos. Gasto de combustible

5. Calderas y Chimeneas

- 5.1. Componentes principales de las calderas. Clasificación. Combustión. Calderas de biomasa. Balance térmico y rendimiento de una caldera.
- 5.2. Ventilación. Chimeneas de tipo natural y forzado

6. Intercambiadores de calor.

- 6.1. Tipos. Coeficiente de transferencia de calor total. Factor de incrustación. Análisis de los intercambiadores de calor. Método de la diferencia de temperatura media logarítmica
- 6.2. Intercambiadores a contracorriente. Intercambiadores de pasos múltiples y de flujo cruzado. Método de la efectividad. Selección de los intercambiadores de calor

7. Instalaciones de producción de frío

- 7.1. Máquina frigorífica. Ciclo inverso de Rankine. Bomba de calor. Diagramas. Instalaciones ideales y reales.

Ciclos frigoríficos de compresión mecánica. Simple. Múltiple directa. Múltiple indirecta. Rendimientos

7.2. Cálculo de la carga frigorífica. Cálculo de las dimensiones principales del compresor. Cálculo del Condensador. Cálculo del evaporador. Válvula de expansión. Tipos y clasificación de los fluidos frigoríficos.

8. Energía solar

8.1. Energía solar térmica: tipos. La radiación solar. Cálculo de la radiación solar incidente en una superficie inclinada

8.2. Colectores solares. Concepto. Tipos de colectores solares. Colectores solares planos. Colectores solares concentradores

8.3. Energía solar termoeléctrica. Concepto. Tipos. Centrales solares con colectores cilindroparabólicos. Concepto. Descripción. Uso. Centrales solares de torre. Concepto. Descripción. Uso.

8.4. Dimensionamiento del sistema de captación de una instalación de energía solar térmica

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test y/o problemas Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test y/o problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica de transmisión de calor (casita térmica) / Envoltorio térmico N° profesores: 2 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Evaluación parcial Bloque I N° profesores: 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación parcial Bloque I EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3. Práctica laboratorio. Sistemas abiertos N° profesores: 1 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4. Diseño ciclos termodinámicos con software N° profesores: 2 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test y/o problemas Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test y/o problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

8	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
9	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación parcial Bloque II N° profesores: 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Evaluación parcial Bloque II. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 6 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test y/o problemas Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test y/o problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
12	Tema 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test y/o problemas Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test y/o problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 7. Diseño ciclos termodinámicos con software N° profesores: 2 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
14	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación parcial Bloque III N° profesores: 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación parcial Bloque III. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15		Tema 8. Práctica de dimensionamiento con software sistema ACS N° profesores: 2 Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Entregable de la práctica de dimensionamiento PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16		Viaje de prácticas Duración: 00:00 VP: Viaje de prácticas		
17				Entregable de prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 Trabajo bibliográfico y/o ejercicios y cálculos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Evaluación final. EX: Técnica del tipo Examen Escrito

				Evaluación Global Presencial Duración: 02:30
--	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Test y/o problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CE 2.9 CG09
5	Evaluación parcial Bloque I	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CG09 CE 2.9
7	Test y/o problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG09 CE 2.9
9	Evaluación parcial Bloque II.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CG09 CE 2.9
10	Test y/o problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CG09 CE 2.9
12	Test y/o problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	2.5%	5 / 10	CG09 CE 2.9
14	Evaluación parcial Bloque III.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CG09 CE 2.9
15	Entregable de la práctica de dimensionamiento	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT8

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Entregable de prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT8
17	Trabajo bibliográfico y/o ejercicios y cálculos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT8
17	Evaluación final.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	85%	5 / 10	CG09 CE 2.9

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario de Julio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	80%	5 / 10	CE 2.9
Entregable de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG09
Trabajo bibliográfico y/o entrega de ejercicios y cálculos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CE 2.9

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PARCIAL DE LOS BLOQUES. y EVALUACIÓN FINAL. Podrá constar de dos partes.

1º Una parte con preguntas de conceptos teóricos y/o razonamiento de tipo test o preguntas cortas, con un valor parcial entre el 20-50·% de la nota final del examen (sobre el material didáctico asociado a las clases y/o manuales bibliográficos de referencia).

2º Un bloque de resolución de problemas con un valor parcial entre el 50 - 80% de la nota final del examen.

Uno de los tres bloques de la asignatura (Evaluaciones parciales) se podrá compensar siempre que se obtenga una calificación igual o superior a 4,0. Los bloques con evaluación parcial aprobada se conservan en las convocatorias de Enero y Julio.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Se evaluará mediante los entregables asociados a las prácticas. La asistencia a prácticas es obligatoria para aprobar la asignatura (sólo se podrá tener una falta debidamente justificada que eliminará la posibilidad de compensar las notas de un bloques de evaluación continua a partir de 4).

TEST Y/O PROBLEMAS (EVALUACIÓN PROGRESIVA). A lo largo de las sesiones de teoría y las clases de prácticas se realizarán de manera presencial test y problemas sobre el contenido de dichas sesiones.

TRABAJO BIBLIOGRÁFICO Y/O ENTREGA DE EJERCICIOS Y CÁLCULOS. El trabajo bibliográfico puede tener relación con los contenidos de las prácticas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Aguilar Peris. 1986. Curso de Termodinámica. Alhambra. Madrid	Bibliografía	
Moran y Shapiro.2005. Fundamentos de Termodinámica Técnica. Ed. Reverte. Barcelona	Bibliografía	
Muñoz.1999.Técnica del aire húmedo. ETSIAgrónomos	Bibliografía	
Yunus y Cengel. 2007.Transferencia de calor y masa. Ed. McGraw Hill	Bibliografía	
Carretero A., Elvira LM., García T., Marcos F.1993. Problemas de transmisión de calor. ETSIMontes. FUCOVASA.	Bibliografía	
Casa térmica	Equipamiento	Dispositivo de medición de transmisión de calor
Bomba calorimétrica	Equipamiento	Dispositivo de evaluación del poder calorífico

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Sólo se publicarán las soluciones de los ejercicios de cálculo de los exámenes parciales y no las cuestiones de teoría y razonamiento.

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria verifica del título